

컴퓨터비전과 기계학습

5주차 2차시

4장-지역 특징 검출 (1)

학습목차

- 지역 특징 검출의 기초
- 지역 특징 검출 원리
- 모라벡 알고리즘

PREVIEW

■ 대응점 찾기

- 같은 장면을 다른 시점에서 찍은 두 영상에서 대응하는 점의 쌍을 찾는 문제
- 파노라마, 물체 인식/추적, 스테레오 등 컴퓨터 비전의 중요한 문제 해결의 단초

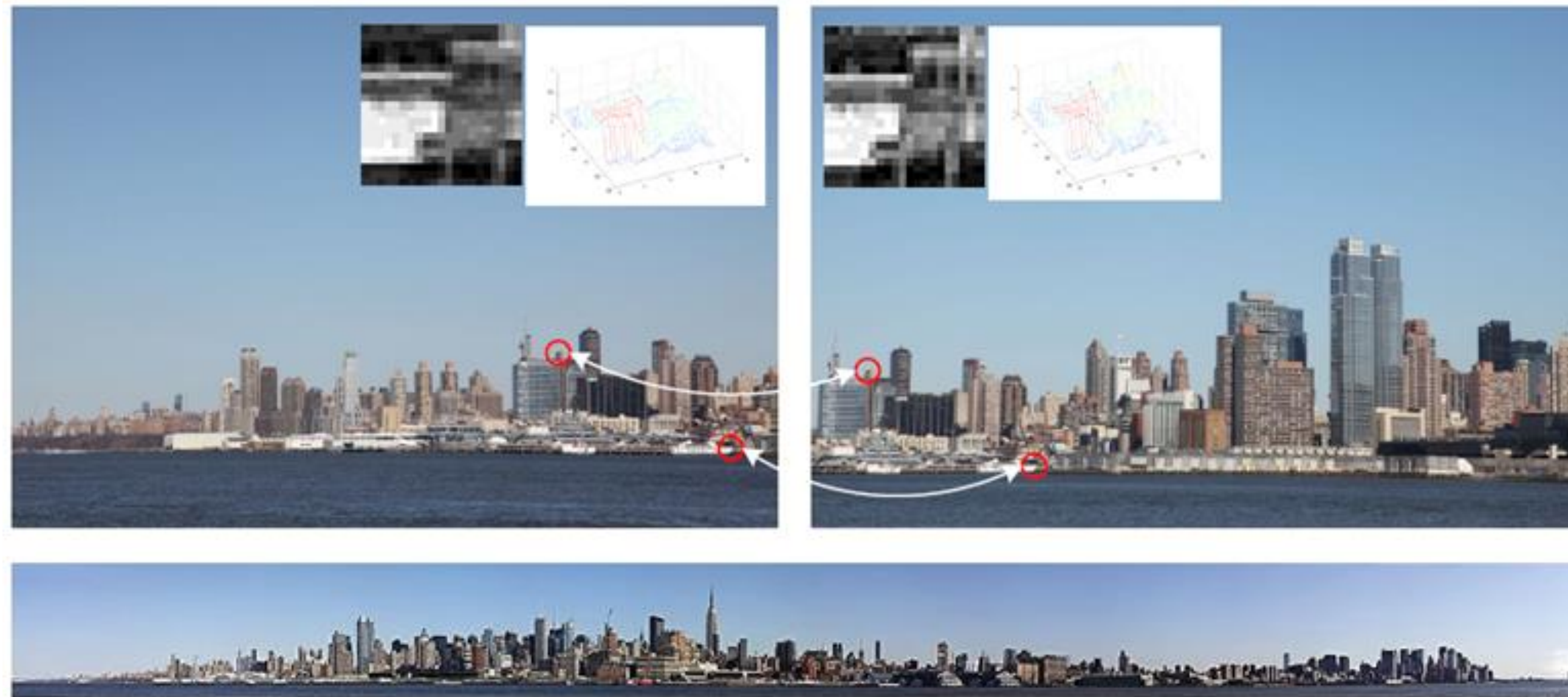


그림 4-1 대응점 찾기(확대 영상은 배의 꿈무늬 부근)

PREVIEW

■ 스테레오 비전

- 두 개 이상의 카메라를 사용하여 3차원 입체 정보를 추출하는 기술.
- 인간의 시각 시스템 모방: 두 눈 사이의 거리 때문에 발생하는 영상의 차이를 이용하여 깊이(Depth)를 인지함.
- 변위(Disparity)와 거리(Depth)의 관계
 - 핵심 내용:
 - 반비례 관계: 물체가 가까울수록 변위가 크고, 물체가 멀수록 변위가 작음.
 - 삼각 측량법(Triangulation):
 - 기선 거리(b)와 카메라 초점 거리(f), 그리고 변위(d)를 알면 물체까지의 거리(Z)를 계산할 수 있음.
 - $Z = (f \times b) / d$

PREVIEW

- 대응점 찾기
 - 세 단계로 해결



각 절에서 다루는 내용

■ 지역 특징 검출의 기초

지역 특징이 다른 대안을 누르고 가장 적합한 방법으로 대두된 역사와 지역 특징이 갖춰야 할 성질을 살펴본다.

■ 이동과 회전에 불변한 특징점 검출

이동과 회전에 불변인 지역 특징을 구하는 방법에 대해 기술한다.

■ 위치 찾기 알고리즘

특징일 가능성이 높은 점들 중에서 어떤 것을 특징점으로 취할지에 관해 알아본다.

■ 스케일에 불변한 특징점 검출

스케일 공간 이론을 설명하고, 이 이론에 따라 개발된 스케일 불변한 지역 특징을 구하는 방법을 기술한다.

4-1 지역 특징 검출의 기초

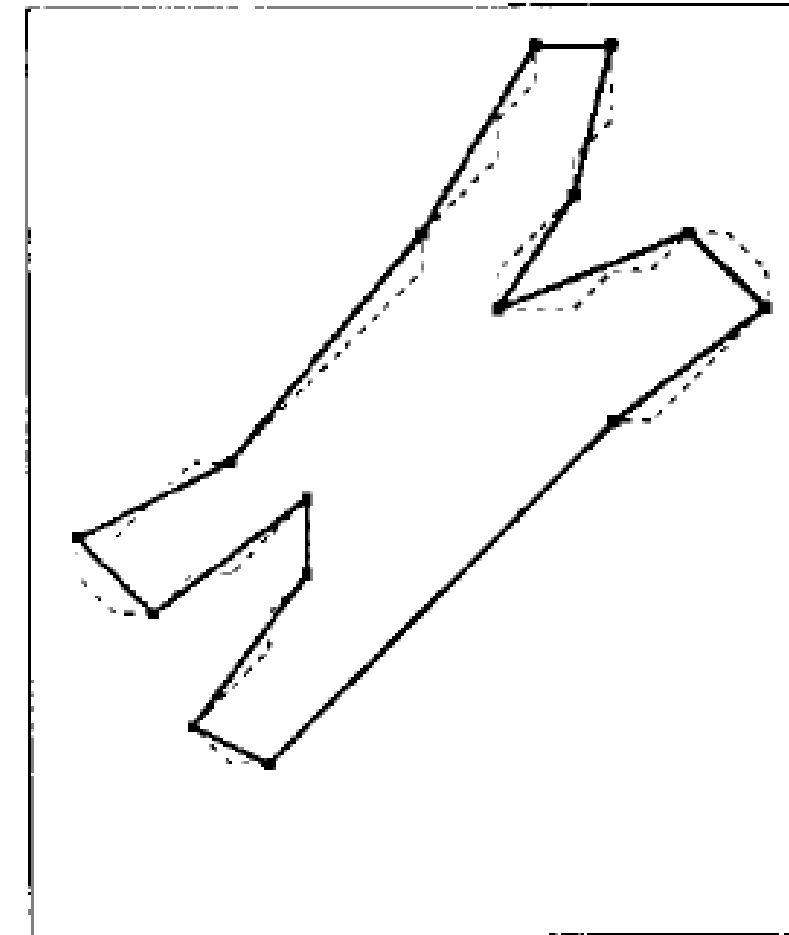
4-1-1 특징 검출의 역사: 지역 특징의 대두

4-1-2 지역 특징의 성질

4-1-3 지역 특징 검출 원리

4-1-1 특징 검출의 역사: 지역 특징의 대두

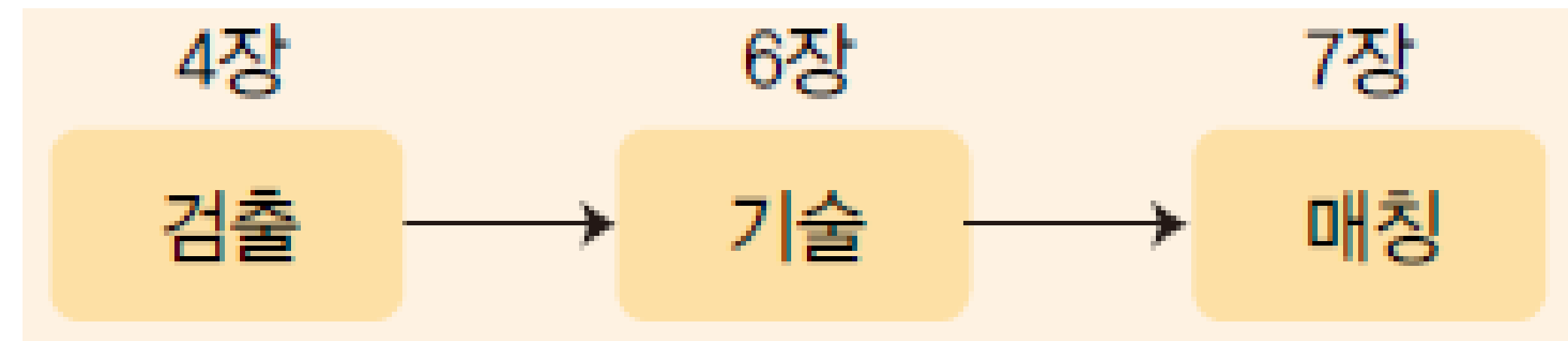
- 무엇을 특징점으로 쓸 것인가?
 - 에지(3장)?
 - 에지 강도와 방향 정보만 가지므로, 매칭에 참여하기에 부족
- 다른 곳과 두드러지게 달라 풍부한 정보 추출 가능한 곳
 - 에지 토막에서 곡률이 큰 지점을 코너로 검출
 - 산발적 위치의 점들로부터 곡률 계산의 어려움
 - 코너 검출, dominant point 검출 등의 주제로 80년대 왕성한 연구
 - 90년대 이후 소강 국면 ➔ 더 좋은 대안이 떠올랐기 때문
 - 지역 특징이라는 새로운 물줄기
 - 명암 영상에서 직접 검출
 - 의식 전환: 실제 코너인지?(위치, 강도) ➔ 다른 영상에서 나타나는 특징점의 반복성에 주목



4-1-2 지역 특징의 성질

■ 지역 특징

- $\langle \text{위치}, \text{스케일}, \text{방향}, \text{특징 벡터} \rangle = ((y, x), s, \theta, \mathbf{x})$ 로 표현
 - 검출 단계 (4장): 위치와 스케일 알아냄
 - 기술 단계 (6장): 방향과 특징 벡터 알아냄



4-1-2 지역 특징의 성질

■ 지역 특징이 만족해야 할 특성

- 반복성 : 같은 물체를 찍은 두 영상에서 검출된 특징은 동일한 속성값으로 검출되어야 함
- 분별력 : 물체의 다른 곳과 구분될 수 있을 정도로 두드러진 속성값을 가져야 함
- 지역성 : 어떤 점을 중심으로 작은 크기의 주변 영역만 보고 특징 검출과 기술이 수행되어야 함
- 정확성 : 검출된 특징은 정확한 위치에 놓여야 한다 (예: scale invariant)
- 적당한 양 : 어떤 물체의 위치와 방향을 계산하기 위하여 적당(충분)한 대응점 필요(-> 오류에 대응)
- 계산 효율 : 특징 정보를 추출하는 전체 과정을 충분히 빠른 시간안에 종료 필요 (-> 실시간 응용)

■ 이들 특성은 길항(tradeoff) 관계

- 응용에 따라 적절한 특징을 선택해야 함

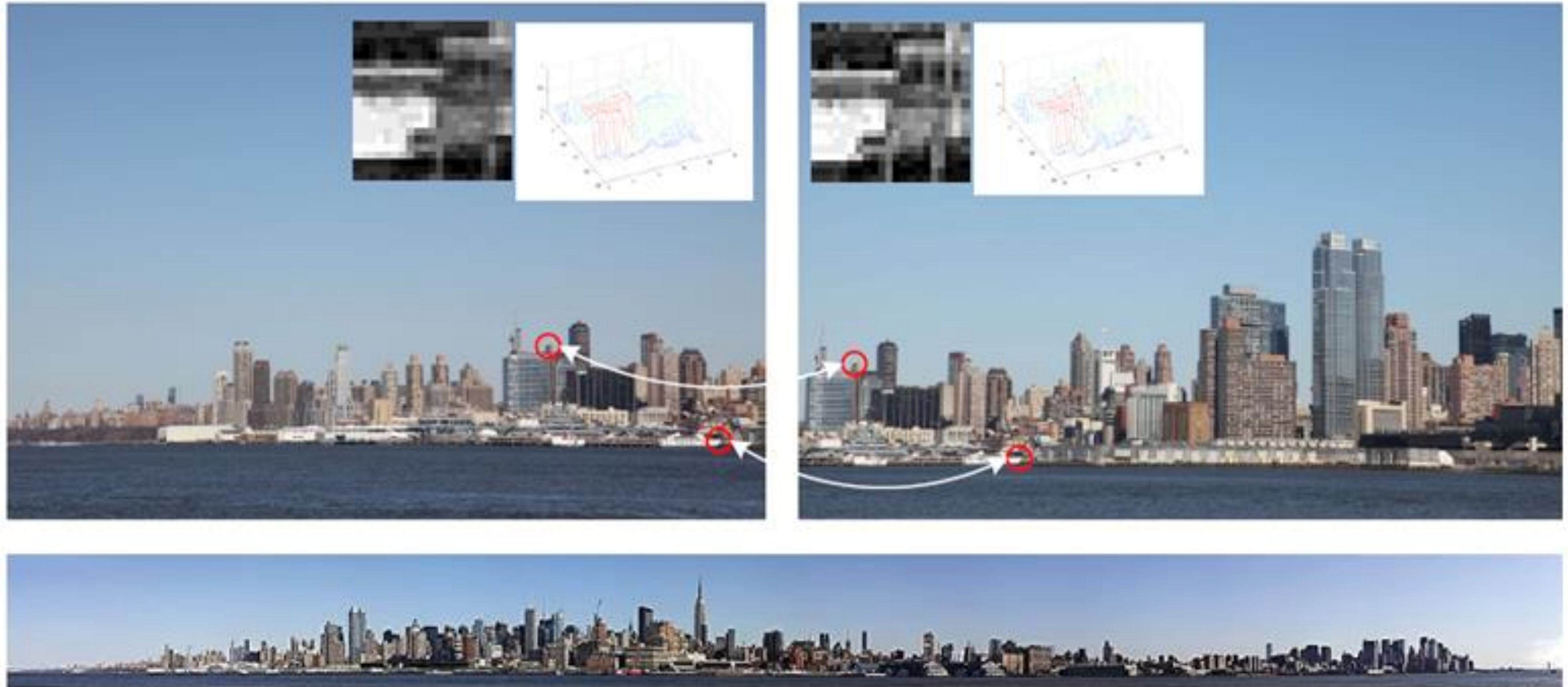


그림 4-1 대응점 찾기(확대 영상은 배의 꿈무늬 부근)

4-1-3 지역 특징 검출 원리

■ 원리

■ 인지 실험

- 대응점을 찾기가 쉬운(좋은) 점은? → 사람에게 쉬운 곳이 컴퓨터에게도 쉽다.

■ 좋은 정도를 어떻게 수량화 할까? → 여러 방향으로 **밝기 변화**가 나타나는 곳일수록 높은 점수

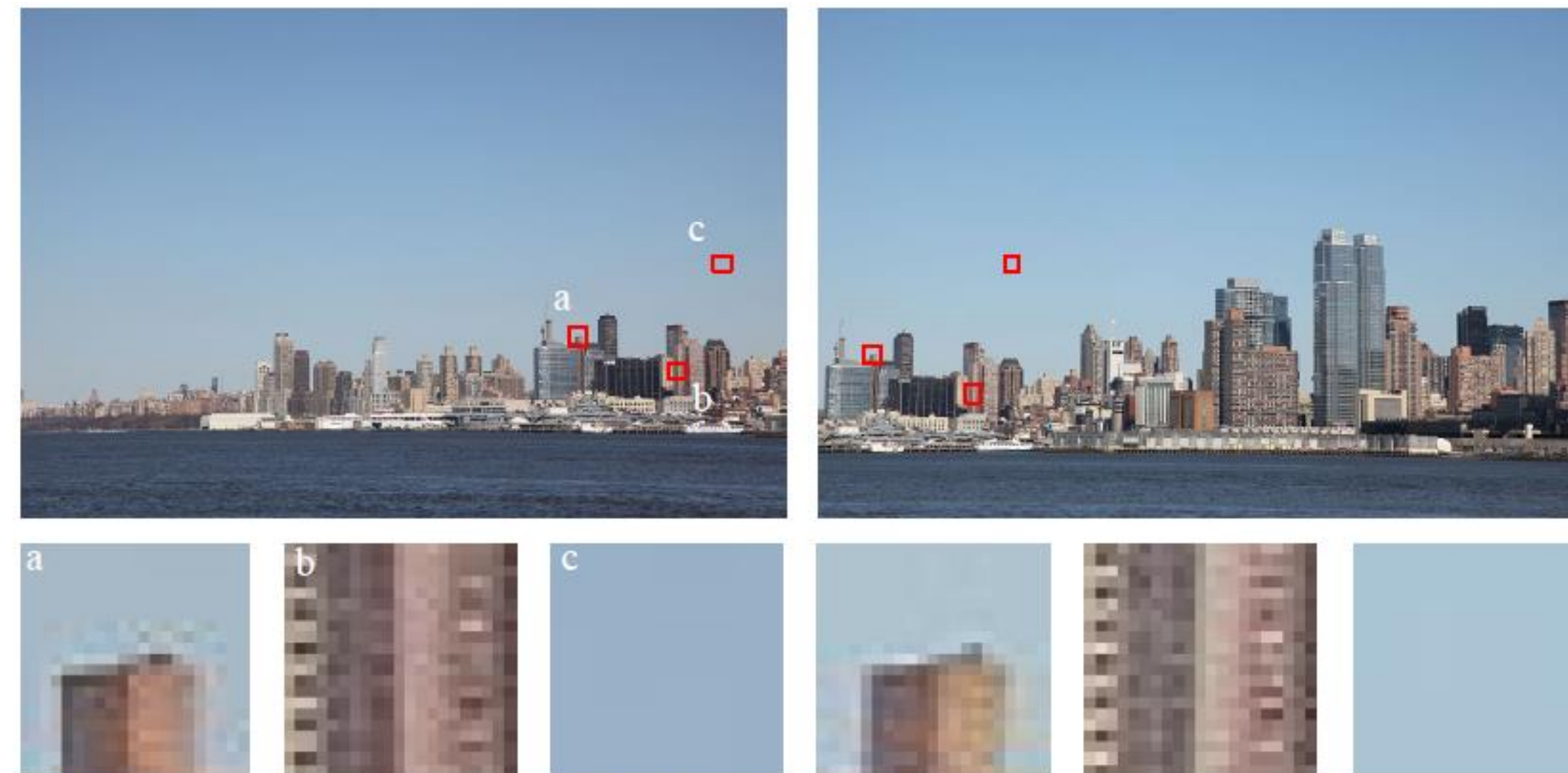


그림 4-2 a, b, c 중에 어느 곳이 지역 특징으로 유리할까?

4-2 이동과 회전에 불변한 특징점 검출

- 앞 절에서 특징이 ‘무엇’인지 공부하였다.
- 이제 ‘어떻게’ 찾을 것인지 공부해보자.

4-2-1 모라벡 알고리즘

4-2-2 해리스 코너

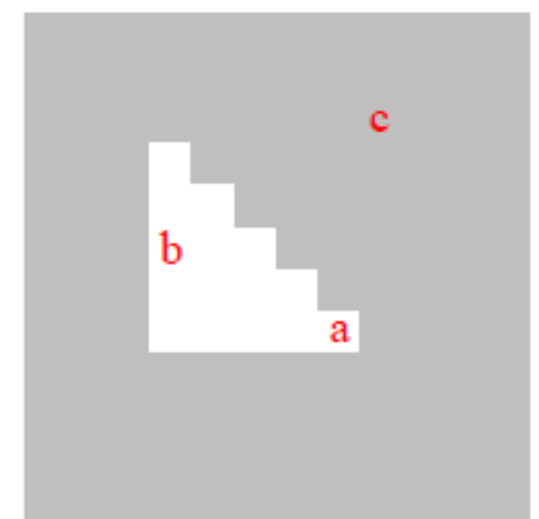
4-2-3 2차 미분을 사용한 방법

4-2-4 슈산

4-2-1 모라벡 알고리즘

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	c	0	0	0
3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	b	1	1	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
7	0	0	0	1	1	1	1	a	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(a) 합성 영상



인지 실험 결과에 충실한 결과 도출

		u		
		-1	0	1
v	-1	3	4	4
	0	2	0	2
	1	4	3	2
		a		

		u		
		-1	0	1
v	-1	3	1	6
	0	3	0	4
	1	3	0	3
		b		

		u		
		-1	0	1
v	-1	0	0	0
	0	0	0	0
	1	0	0	0
		c		

(b) 세 지점에서 $S(v, u)$ 맵

그림 4-3 $S(v, u)$ 맵

← 3*3 마스크로 측정

4-2-1 모라벡 알고리즘

■ 인지 실험에 주목한 모라벡 [Moravec80]

- 제곱차의 합(SSD, Sum of Squared Difference)으로 밝기 변화 측정

- f : 입력영상, w : 마스크,

$$S(v, u) = \sum_y \sum_x w(y, x) (f(y + v, x + u) - f(y, x))^2$$

(4.1)

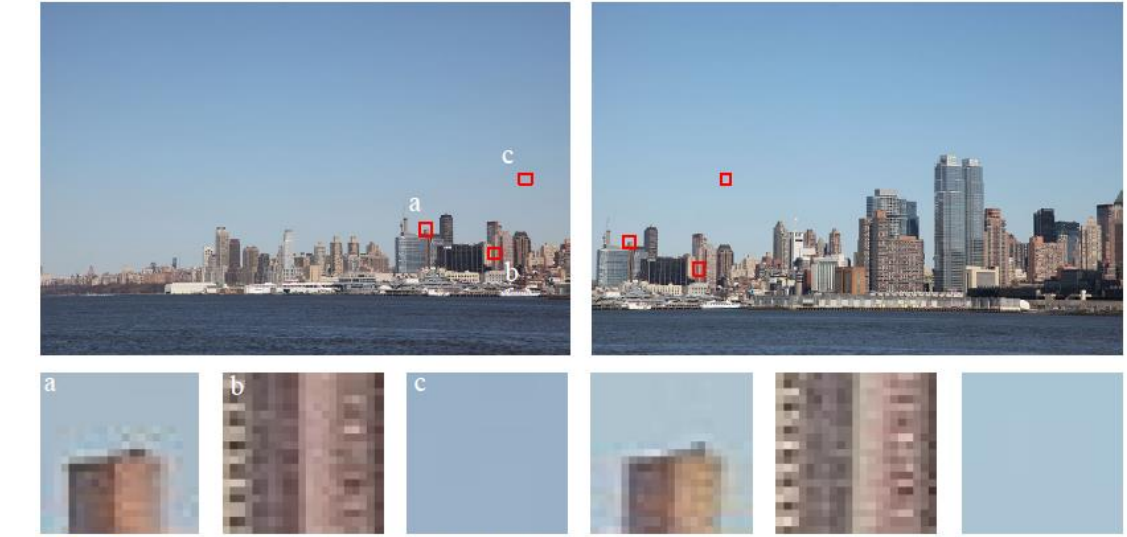


그림 4-2 a, b, c 중에 어느 곳이 지역 특징으로 유리할까?

예제 4-1 제곱차 합 계산

[그림 4-3]은 삼각형을 가진 12×12 영상이다. 현재 조사하고 있는 점은 (5, 3)에 위치한 b이고, 마스크는 모든 값이 1인 3×3 크기의 박스형이라 하자. 이때 오른쪽으로 한 화소만큼 이동시킨 $S(0, 1)$ 을 계산해 보면 다음과 같이 4라는 값을 얻는다.

$$S(0, 1) = \sum_y \sum_x w(y, x) (f(y, x + 1) - f(y, x))^2, \text{ 이때 } w(y, x) = \begin{cases} 1, & 4 \leq y \leq 6, 2 \leq x \leq 4 \\ 0, & \text{그 외} \end{cases}$$

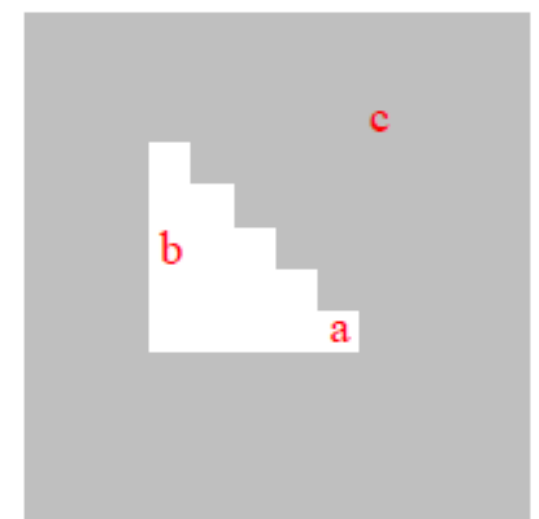
$$= \sum_{4 \leq y \leq 6} \sum_{2 \leq x \leq 4} (f(y, x + 1) - f(y, x))^2 = 4$$

		u		
		-1	0	1
v	-1	3	1	6
	0	3	0	4
	1	3	0	3

같은 방식으로 나머지 v 와 u 값에 대해 $S(v, u)$ 를 계산해 보면, 왼쪽과 같은 $S(v, u)$ 맵을 완성할 수 있다. 점 b를 기준으로 생성한 맵으로, 연필을 들고 다른 점에 대해서도 계산해 보기 바란다. 손으로 직접 해 보는 것의 힘은 생각보다 강하다!

4-2-1 모라벡 알고리즘

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	c	0	0	0
3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	b	1	1	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
7	0	0	0	1	1	1	1	a	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



(a) 합성 영상

		u		
		-1	0	1
v	-1	3	4	4
	0	2	0	2
	1	4	3	2
		a		

		u		
		-1	0	1
v	-1	3	1	6
	0	3	0	4
	1	3	0	3
		b		

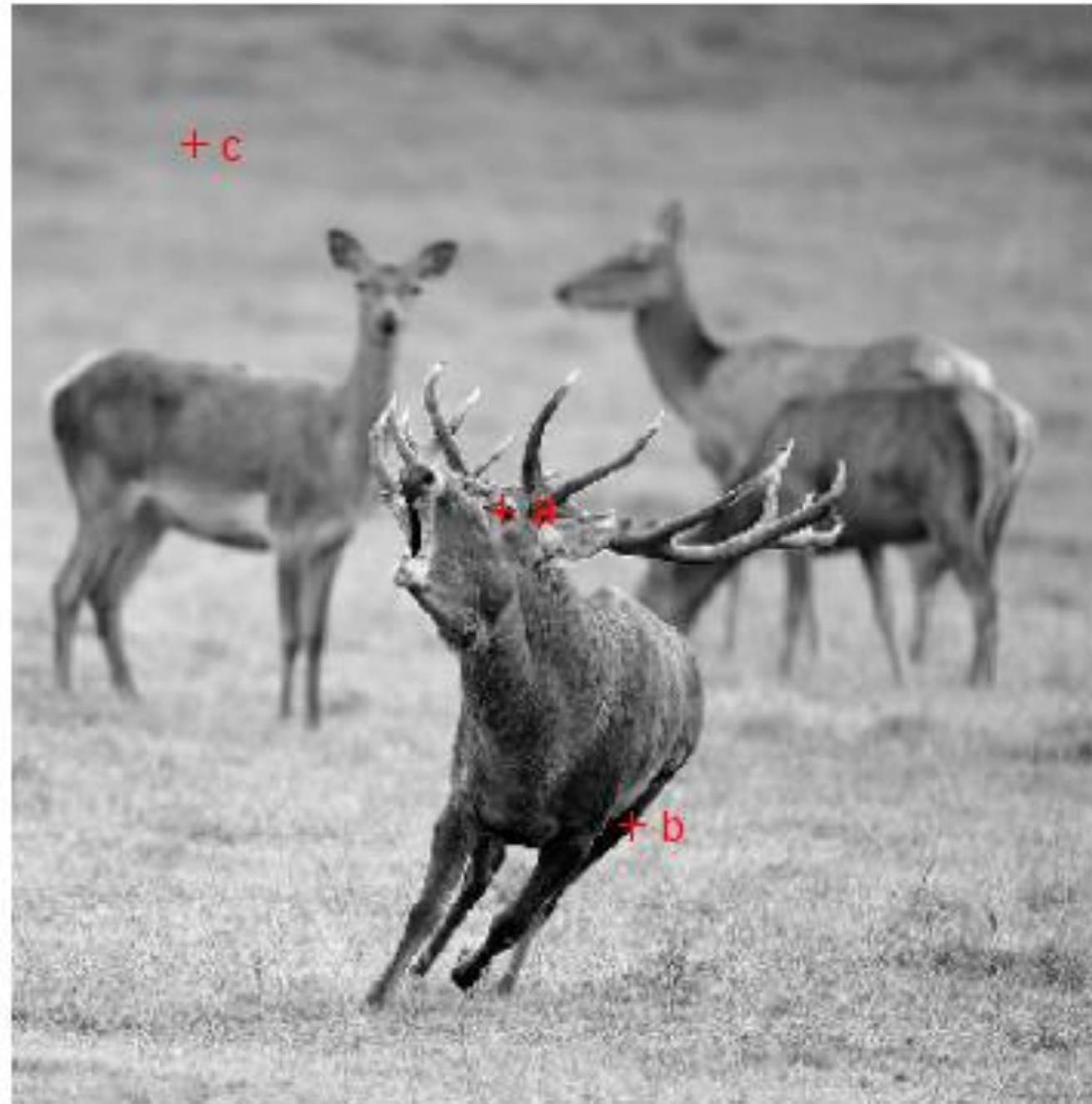
		u		
		-1	0	1
v	-1	0	0	0
	0	0	0	0
	1	0	0	0
		c		

(b) 세 지점에서 $S(v, u)$ 맵

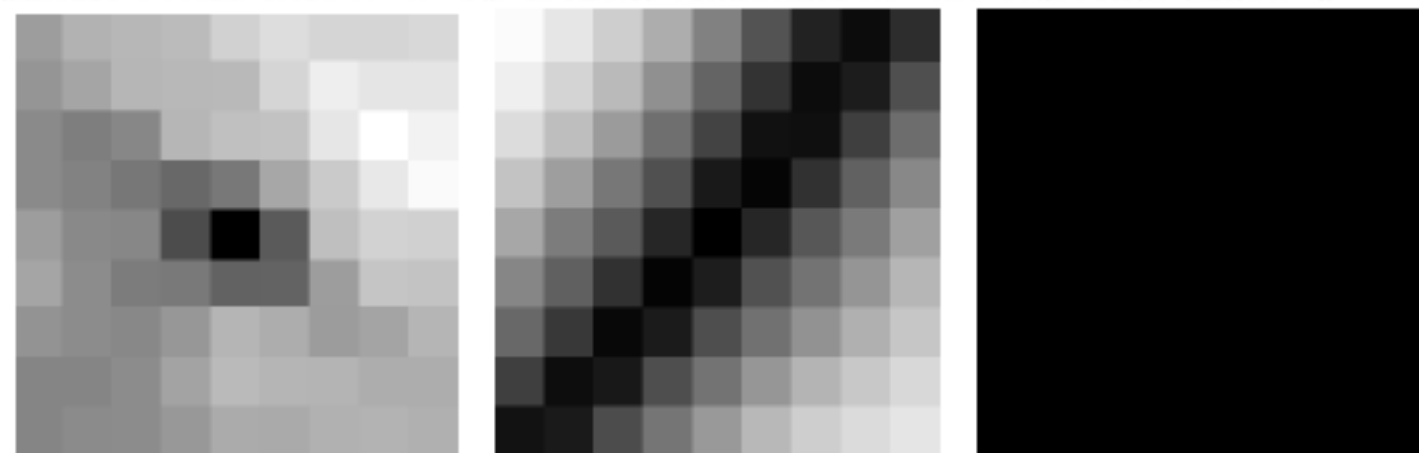
그림 4-3 $S(v, u)$ 맵

← 3*3 마스크로 측정

4-2-1 모라벡 알고리즘



> 원래 영상



> a

> b

> c

그림 4-4 실제 영상에서 S 맵(밝을수록 큰 값)

← 9*9 마스크로 측정

자막 자리

4-2-1 모라벡 알고리즘

- $S(.)$ 맵을 관찰해 보면,
 - a와 같은 코너에서는 모든 방향으로 변화가 심함
 - b와 같은 에지에서는 에지 방향으로 변화 적지만, 에지에 수직 방향으로 변화 심함
 - c와 같은 곳은 모든 방향으로 변화 적음
 - a에 높은 값, c는 아주 낮은 값, b는 그 사이 값을 부여하는 함수를 만들면 됨

4-2-1 모라벡 알고리즘

■ 모라벡의 함수

■ 특징 가능성 값 C

$$C = \min(S(0, 1), S(0, -1), S(1, 0), S(-1, 0)) \quad (4.2)$$

■ 한계

- 한 화소만큼 이동하여 네 방향만 봄
- 잡음에 대한 대처 방안 없음

여

백

여

백